

乙醇偶合制备 C4 烯烃的实验关系分析与条件优化

1 问题重述

1.1 问题背景

C4 烯烃是重要的化工原料。在乙醇偶合制备 C4 烯烃的过程中，催化剂组合和反应温度会改变乙醇转化率及 C4 烯烃选择性。前者表示参与反应的乙醇比例，后者表示 C4 烯烃在全部产物中的比例；二者共同决定 C4 烯烃收率。因此，评价实验条件时必须同时考察转化率和选择性。

题目给出了 21 种催化剂组合在若干温度下的实验结果，以及 350 °C 下某次实验在不同时刻的测试结果。需要利用这些数据研究指标与温度的关系，比较催化剂组合和温度的影响，选择收率较高的实验条件，并设计 5 次补充实验。

1.2 问题提出

本文需要解决以下四个问题：

1. 对附件 1 中每种催化剂组合分别研究乙醇转化率、C4 烯烃选择性与温度的关系，并分析附件 2 所给一次实验中各指标随时间的变化；
2. 研究催化剂组合和温度对乙醇转化率、C4 烯烃选择性的影响；
3. 选择使 C4 烯烃收率尽可能高的催化剂组合与温度，并在温度严格低于 350 °C 时另行选择；
4. 在允许增加 5 次实验的条件下，给出具体实验安排及其理由。

2 问题分析

2.1 总体分析

四个问题形成由现象认识到实验决策的递进关系。第一问关注单个催化剂组合内部的温度关系及一次实验的时间变化；第二问转向组合与温度两类差异的比较；第三问把转化率和选择性合成为收率，并据此选择实验条件；第四问再把前三问尚未解决的证据不足转化为有限次数的补充实验。后问继承前问的数据口径和结论边界，但研究对象和所需证据不同，不能机械套用同一模型。

2.2 问题一分析

第一问的两份附件具有不同的数据结构。附件 1 记录多个催化剂组合在若干固定温度下的观测，任务是分别说明各组合内部的温度关系；附件 2 则记录同一次实验随时间的变化，不能把多个时刻当作相互独立的重复实验。因此，两部分必须分别建立与其观测单位相符的关系描述。

2.2.1 附件 1：各催化剂组合的温度关系

每种组合的温度点较少，复杂曲线容易把个别波动解释成稳定规律；不同组合的配方和温度覆盖又不完全相同，也不宜合并成一条总体曲线。为同时保留局部变化和总体方向，本文先比较同一组合的相邻温度观测，再用简单线性关系概括其平均变化。该方法只描述各组合已测温度范围内的经验关系，不承担连续温度预测或因果解释。

2.2.2 附件 2：一次实验的时间变化

附件 2 的观测时刻间隔不等，变化量必须结合实际时间间隔解释。与此同时，各类产物选择性共同构成产物份额，单类选择性的升降可能来自份额重新分配，不能彼此割

裂。因此，本文分别考察主要指标的时间变化和产物份额结构；反应路线文献只用于提出与现象相容的可能机制，不作为本题具体机理的证明 [1-4]。

2.3 问题二分析

第二问既要判断温度变化，也要比较催化剂组合，还要考察不同组合随温度变化的幅度是否一致。这三项任务的比较对象不同：温度影响应在同一组合内部判断，组合差异应在同一温度下判断，而两者共同变化需要在前两类比较的基础上再作概括。

附件在不同温度下覆盖的组合并不完全相同。若直接比较各温度的全部记录，均值变化会同时混入温度差异和样本组成变化。为保持比较对象一致，主体分析应使用组合覆盖相同的温度记录，其他不完整温度只能在具有匹配观测的组合内作补充。同时，题目给出的每个催化剂组合作为一个完整类别，现有数据不足以把组合差异归因于某个单一配方因素 [6]。

同组配对与同温比较能够回答具体方向和相对高低，但还不能统一衡量组合差异、温度差异及未被简单相加关系解释的变化。因此，需要在可比数据上建立加和分解。由于每个实验条件没有重复观测，未解释部分不能单独归因于组合与温度的共同作用或实验误差；模型只作描述性分解，并通过保持比较结构的删减检查限定结论范围 [7,8]。

2.4 问题三分析

第三问要求在一般情景和严格低温情景下选择使 C4 烯烃收率尽可能高的条件。催化剂组合是离散类别，各组合的温度观测又少且不完整。若直接拟合连续曲线再求极值，模型形式会替代实验数据决定答案；若完全忽略内部缺测，又无法判断已有温度标签中的空白是否可能改变推荐。

因此，本文把实测条件比较与缺测核查分开：正式推荐只在符合情景约束的真实观测中产生，内部估计只用于检查缺测单元是否可能改变该推荐。辅助估计不得跨组合借用曲线、超出组合自身实测范围或生成新配方，也不得以预测值替代实验事实。这样的分层使正式答案的证据身份明确，同时保留对数据覆盖不足的必要检查。

2.5 问题四分析

第四问的目标不是用新增实验重复证明前三问，而是在 5 次预算内优先减少最影响条件选择的不确定性。前三问暴露的数据不足可以归为三类：关键温度区间观测稀疏、最高观测缺少独立重复、不同组合缺少新增同温条件下的直接比较。因此，实验设计既要补充局部温度信息，也要兼顾可复现性和竞争组合比较，不能只按某个拟合模型的预测收率排序。

要刻画各组合在整个温度范围内的弯曲变化，即建立完整响应面，需要更多实验；本题的催化剂组合又是不可随意拆分的离散类别。5 次预算不足以同时确定全温区的曲线形态、组合差异和随机误差。本文因而采用证据缺口驱动的局部增补：先由前三问已经得到的结果明确每项未决问题，再为每次实验规定明确且可核查的职责。具体缺口、实验条件和观测后的更新规则均在第四问模型建立与求解中给出 [9,10]。

3 模型假设

1. 假设附件中同一指标采用一致的测量定义和单位，从而可以比较不同温度和不同催化剂组合下的记录。若实验批次采用了不可比的检测口径，本文的比较不再成立。
2. 附件未记录进料波动、设备状态和催化剂表面变化，故假设附件 2 的未记录实验条件在 20—273 min 内没有发生系统性改变。这一假设使各时刻可以沿时间比较，但不能据此把观察到的变化唯一归因于催化剂失活。
3. 为核查第三问中的内部缺测，假设同一组合在相邻实测温度之间的收率可以作保

形插值，即可以用不额外制造局部振荡的平滑曲线连接相邻实测点。该条件只用于筛查缺测单元；预测值不作为真实观测，也不允许外推到组合自身实测范围之外。

- 设计第四问实验时，假设新增实验沿用附件 1 对应组合的完整配方、装料方式和其余可控条件，从而使新增结果可与原记录比较。337.5 °C 是否可执行仍由设备控温能力决定，不属于本假设已经保证的条件。

4 符号说明

本文统一使用表 1 所列符号；仅在局部使用的中间量，均在首次出现处说明。

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	单位或取值
i, j	催化剂组合编号、组合内按温度升序排列的观测序号	正整数
n_i	催化剂组合 i 的温度观测数	个
T, t	反应温度、实验时间	°C, min
$X_i(T)$	组合 i 在温度 T 下的乙醇转化率	%
$S_i(T)$	组合 i 在温度 T 下的 C4 烯烃选择性	%
$Y_i(T)$	组合 i 在温度 T 下的 C4 烯烃收率	%
X_{ij}, S_{ij}, Y_{ij}	上述三项指标在组合 i 第 j 个温度观测处的离散记号	%
$\Delta X_{ij}, \Delta S_{ij}$	相邻温度观测之间的转化率差和选择性差	百分点
$Z_{ij}, \hat{Z}_{ij}$	考察指标的观测值及其线性拟合值	%
a_i, b_i	组合 i 的线性回归截距和斜率	%, %/°C
e_{ij}, R_i^2	线性回归残差和决定系数	百分点, 无量纲
v_j	相邻时刻之间折算到每 10 min 的指标变化量	百分点
$P_k(t)$	时刻 t 第 k 类产物的选择性	%
$r_A(t), r_H(t)$	乙醛、脂肪醇相对于 C4 烯烃的选择性份额比	无量纲
y_{ij}	共同温度分析中组合 i 在温度 j 下的考察指标	%
μ	相加模型中的总体均值	%
α_i	扣除温度总体差异后的组合偏差	百分点
β_j	温度平均偏差	百分点
r_{ij}	简单相加未解释变化	百分点
$D_0^{\text{all}}, D_0^{\text{low}}$	第三问中的全部实测候选域和严格低温实测候选域	集合
c_e, T_e	第 e 次新增实验的催化剂组合和反应温度	组合, °C
X_e, S_e, Y_e	第 e 次新增实验测得的转化率、选择性和收率	%

除特别说明外，本文用百分数表示比例，用“百分点”表示两个百分数的绝对差。例如，选择性由 30% 增至 35% 时，其变化量为 5 个百分点。

5 数据预处理

本文把附件 1 中每个组合编号对应的整套实验条件视为一种催化剂组合，不拆分其中的 Co 负载量、HAP 质量和装料方式。附件 1 共有 114 条“催化剂组合—温度”记录，覆盖 21 种组合，每种组合具有 5 至 7 个温度点。附件 2 包含 20、70、110、163、197、240 和 273 min 共 7 个不等间隔时刻，每个时刻记录乙醇转化率及六类产物选择性。

预处理统一了百分数格式，检查了重复记录、缺失值和各组合的温度覆盖，并将整理后的数据逐项与原附件核对。所有观测均予以保留。C4 烯烃收率按题目定义计算：

$$Y_i(T) = \frac{X_i(T)S_i(T)}{100}. \quad (1)$$

式(1)把乙醇参与反应的比例和目标产物在全部产物中的比例合并为统一产出指标。该式也说明，当转化率和选择性一升一降时，不能只依据其中一个指标判断收率变化。

6 模型建立与求解

6.1 问题一：温度关系与时间变化

本问分别处理附件 1 和附件 2。对于附件 1，本文用直线概括每种催化剂组合的平均温度关系，并用相邻观测保留局部变化；对于附件 2，本文按真实时间计算转化率、选择性、收率和产物份额的变化。两部分均先给出计算关系，再报告结果和适用范围。

6.1.1 附件 1：各催化剂组合的温度关系

6.1.1.1 相邻温度下的实际变化

对任一组合 i ，将实际测试温度按 $T_{i1} < T_{i2} < \dots < T_{in_i}$ 排列。为保留已测条件之间的真实变化，定义相邻温度指标差：

$$\Delta X_{ij} = X_i(T_{i,j+1}) - X_i(T_{ij}), \quad (2)$$

$$\Delta S_{ij} = S_i(T_{i,j+1}) - S_i(T_{ij}). \quad (3)$$

当差值大于 0、等于 0 或小于 0 时，分别表示较高温度条件下指标上升、持平或局部下降。式(2)和式(3)只连接附件中真实存在的相邻温度，不补造中间温度，也不把连线解释为同一次连续升温过程。

各组合只使用自身实际存在的温度点，不补齐缺失温度。若全部相邻差值为正，则该指标在已测相邻温度下均升高；若出现负值或零值，则记录相应温区和变化量。

以 A5 的转化率为例，250 °C 和 275 °C 的观测值分别为 14.7872% 和 12.4240%，所以该区间转化率变化为：

$$\Delta X_{A5} = 12.4240\% - 14.7872\% = -2.3632 \text{ 个百分点}.$$

该负值直接说明 A5 在 250—275 °C 之间出现局部下降。即使后续直线给出 A5 在全部已测范围内的平均斜率为正，这一离散事实也必须保留。

图1汇总所有组合在相邻已测温度之间的实际变化。

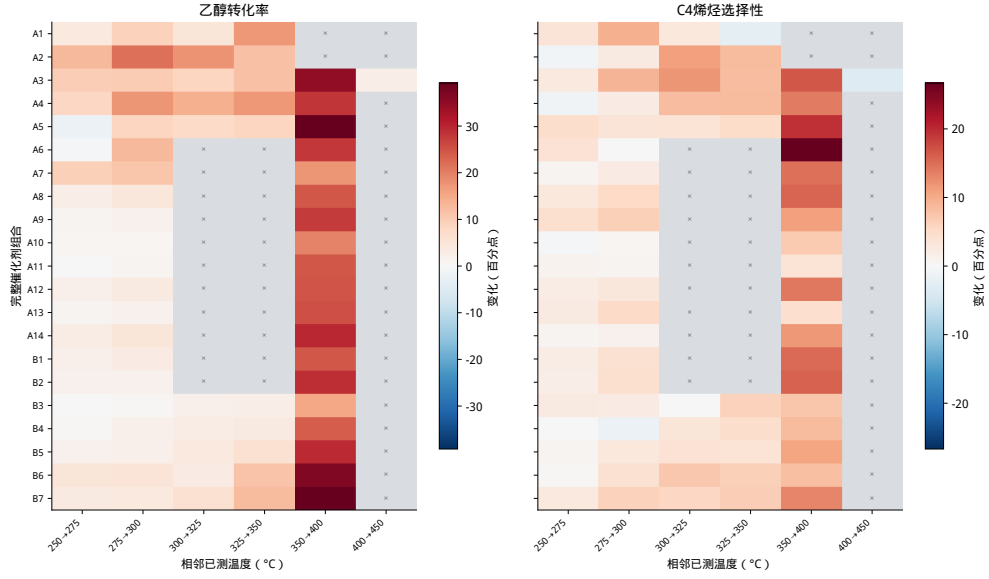


图 1: 各催化剂组合在相邻已测温度间的指标变化。暖色表示指标上升，冷色表示下降，接近白色表示变化接近零，灰色叉号表示该组合不存在相应温度区间。

暖色单元占多数，说明较高温度通常对应较高的转化率和选择性；冷色或接近零的单元标出局部下降和持平。灰色叉号表示该组合没有相应温区的记录。

6.1.1.2 每种组合的平均温度关系

相邻差值能够显示局部变化，但不便于比较 21 种组合的平均升温幅度。因此，本文对每种组合的转化率和选择性分别作一元最小二乘线性拟合：

$$X_{ij} = a_i^X + b_i^X T_{ij} + e_{ij}^X, \quad (4)$$

$$S_{ij} = a_i^S + b_i^S T_{ij} + e_{ij}^S. \quad (5)$$

其中， b_i^X 和 b_i^S 分别表示温度每升高 1 °C 时转化率和选择性的平均变化， e_{ij} 表示观测值与直线之间的差。为便于比较，结果统一报告 25b，即温度每升高 25 °C 时指标平均改变的百分点数。

对某一组合的某一个指标，统一记观测值为 Z_{ij} ，样本均值为 $\bar{T}_i$ 和 $\bar{Z}_i$ 。使用最小二乘法选择斜率，使全部观测点到直线的纵向偏差平方和最小。斜率和截距分别为：

$$b_i = \frac{\sum_j (T_{ij} - \bar{T}_i)(Z_{ij} - \bar{Z}_i)}{\sum_j (T_{ij} - \bar{T}_i)^2}, \quad (6)$$

$$a_i = \bar{Z}_i - b_i \bar{T}_i. \quad (7)$$

将实际温度代入直线得到拟合值 $\hat{Z}_{ij} = a_i + b_i T_{ij}$ ，残差为 $e_{ij} = Z_{ij} - \hat{Z}_{ij}$ 。式(6)直接使用温度数值，因此能够处理不同的温度间隔。

为说明直线对该组观测的概括程度，计算决定系数：

$$R_i^2 = 1 - \frac{\sum_j e_{ij}^2}{\sum_j (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2}. \quad (8)$$

R_i^2 越接近 1，观测点越接近拟合直线；数值较低时，平均斜率不能充分描述局部形

态。该指标只评价已测数据的拟合程度。

以 A1 为例, 将其 5 个温度点分别代入式(6)和式(7), 得到:

$$X_{A1}(T) = -84.0828 + 0.3332T, \quad S_{A1}(T) = -3.2420 + 0.1544T.$$

在 A1 的已测范围内, 温度每升高 25 °C, 转化率和 C4 烯烃选择性分别平均增加 8.3297 和 3.8590 个百分点。截距只确定直线位置, 不表示 0 °C 时的实际指标。其余 20 种组合均按相同步骤独立拟合。

6.1.1.3 斜率方向的逐点删除检验

为判断斜率方向是否由单个观测主导, 本文依次删除每个温度点并重新拟合。设删除第 j 个观测后的斜率为 $b_{i,-j}$, 比较它与完整数据斜率 b_i 的符号:

$$\text{sign}(b_{i,-j}) = \text{sign}(b_i). \quad (9)$$

若所有删点结果都满足式(9), 则平均方向不依赖某一个观测。附件 1 的两个指标共进行 228 次删点拟合; 该检验只检查斜率方向, 不用于判断曲线是否严格线性。

6.1.1.4 各组合关系的直接回答

对转化率建立的 21 个线性关系均具有正斜率。按 25 °C 换算后, 转化率平均增加 3.2828—16.5740 个百分点。相邻差分进一步显示, 19 种组合在全部相邻已测条件下均上升, A5 和 A6 在 250—275 °C 间分别下降 2.3632 和 0.6084 个百分点。因此, 转化率的总体方向为正, 但不能把 A5、A6 写成所有温度区间均严格增加。

对 C4 烯烃选择性建立的 21 个线性关系同样均具有正斜率。温度每升高 25 °C, 选择性平均增加 1.2918—6.5299 个百分点。15 种组合在全部相邻条件下均上升, 其余组合存在以下局部例外: A2、A4、A10 在 275 °C 时低于 250 °C; A1、A3 在最高测试温度低于前一个温度; B4 在 250—275 °C 持平, 随后在 300 °C 出现下降。

A3 的转化率在 400—450 °C 间增加 2.6963 个百分点, 而选择性下降 3.53 个百分点。这一反向变化说明, 更多乙醇参与反应并不保证目标产物所占比例同步提高, 转化率和选择性必须分别建模, 并在后续收率分析中重新合并。

42 组关系的 R^2 为 0.7421—0.9988, 最低值出现在 A10 的 C4 烯烃选择性关系。228 次删点拟合均未改变斜率方向, 说明平均正向关系不由单个观测决定。图 2 把每组的斜率、 R^2 和局部例外放在一起比较。

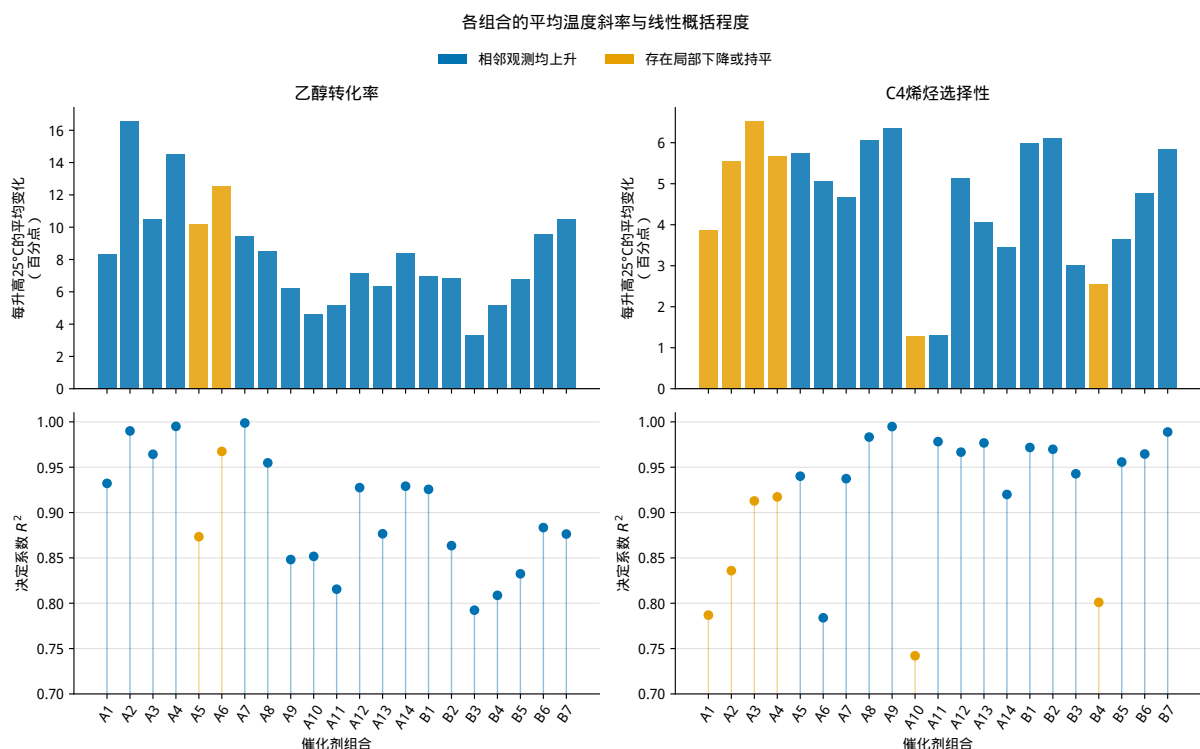


图 2: 各催化剂组合在已测范围内的平均温度斜率与决定系数。上排分别给出乙醇转化率和 C4 烯烃选择性每升高 25 °C 的平均变化量，下排给出对应 R^2 。橙色表示该组合至少存在一个局部下降或持平区间，蓝色表示全部相邻观测均上升。

该图显示，42 条拟合直线的斜率均为正，但不同组合的斜率和拟合程度差异明显。以 A10 为例，其选择性斜率为正， $R^2 = 0.7421$ ，但 250—275 °C 间实际下降，因此应描述为“平均正向，局部下降”。

综合 42 组结果，13 种组合的两个指标在全部相邻温度下均升高；其余 8 种组合至少有一个指标出现局部下降或持平。由此，第一问对各组合的回答统一为两类：“平均正向且无已测局部例外”或“平均正向并伴随具体局部例外”。该结论限于各组合的已测温度范围。

6.1.1.5 附件 1 的计算一致性检验

独立程序重新读取附件 1，复算 42 组斜率、决定系数、相邻温度差和 228 次删点斜率，所得结果与正文一致。该复算验证了计算过程，但现有数据仍不足以确定精确转折点或预测未测温度。

6.1.2 附件 2：一次实验的时间变化

6.1.2.1 时间变化与稳定性判断

设附件 2 时刻 t 的乙醇转化率、C4 烯烃选择性和收率分别为 $X(t)$ 、 $S(t)$ 和 $Y(t)$ 。由于 7 个时刻间隔不等，所有变化速度均按真实分钟数计算。对总体下降方向清晰的转化率和收率，建立只适用于 20—273 min 已观测区间的简单时间关系：

$$X(t) = \alpha_X + \beta_X t + \varepsilon_X, \quad (10)$$

$$Y(t) = \alpha_Y + \beta_Y t + \varepsilon_Y. \quad (11)$$

C4 烯烃选择性只在较窄范围内波动，因而用取值范围和首末变化描述；转化率和收

率具有清楚的下降趋势，因而再用式(10)和式(11)概括其平均变化速度。这里的“稳定”仅指指标在本次观测时段内是否围绕近似固定水平小幅波动，不代表催化剂具有长期稳定性。

计算时，先由题给关系 $Y(t) = X(t)S(t)/100$ 求出各时刻的 C4 烯烃收率。由于相邻观测之间相隔 33—50 min，不能直接比较相邻差值，故将变化量统一换算为每 10 min 的变化：

$$\Delta Z_j = Z(t_{j+1}) - Z(t_j),$$

$$v_j = \frac{10\Delta Z_j}{t_{j+1} - t_j}. \quad (12)$$

式(12)使不同长度的时间区间可以直接比较。再以真实时间 t 为自变量进行最小二乘回归，并报告 10β ，即每 10 min 的平均变化量。

7 个时刻的转化率由 43.5474% 总体降至 29.9060%，收率由 17.3754% 总体降至 11.6753%。两项指标均有清晰下降主线。C4 烯烃选择性则先降、后升、再波动，首末仅相差 0.86 个百分点。因此，前两项用直线概括平均速度，选择性则保留实际范围和逐时刻变化。

$$\hat{X}(t) = 42.6709 - 0.05276t, \quad \hat{Y}(t) = 16.5297 - 0.01989t.$$

上述两式只概括 20—273 min 内的平均趋势。其中截距用于确定直线位置，不解释为反应开始时刻的真实数值。

图3比较实际观测与 20—273 min 内的线性概括。

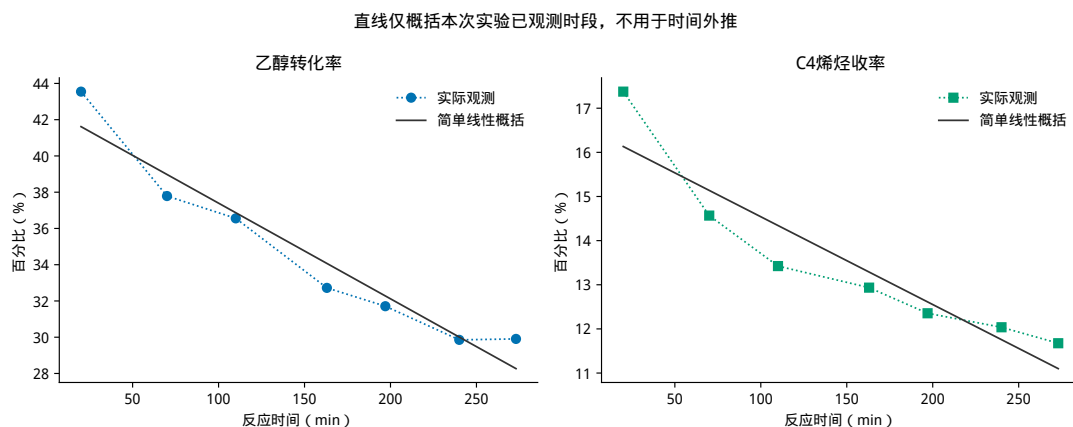


图 3: 附件 2 中乙醇转化率和 C4 烯烃收率的实际观测与线性概括。点线为实际观测，黑色实线为 20—273 min 区间内的一元线性回归结果。

由图可见，20—273 min 内乙醇转化率由 43.5474% 降至 29.9060%，下降 13.6414 个百分点；C4 烯烃收率由 17.3754% 降至 11.6753%，下降 5.7001 个百分点。线性概括给出的平均速度分别为每 10 min 下降 0.5276 和 0.1989 个百分点，对应 R^2 分别为 0.9329 和 0.8575。实际点在前期下降较快、后期趋缓，且转化率在 240—273 min 回升 0.0518 个百分点，所以两条直线不能代替各时刻的真实变化。

C4 烯烃选择性由 39.90% 变为 39.04%，全过程位于 36.72%—40.32% 之间。与转化率和收率的明显下降相比，选择性只在较小区间波动，表明本次实验中收率下降主要伴随乙醇转化率降低，而不是由 C4 烯烃选择性持续下降造成。按上述判据，本次实验的

选择性相对稳定，但转化率和收率存在明显向下漂移，因而不能把整个反应表现概括为稳定。

6.1.2.2 产物份额的重新分配

对每个时刻 t ，六类产物选择性满足：

$$\sum_{k=1}^6 P_k(t) = 100\%. \quad (13)$$

六类选择性合计为 100%，所以它们表示产物组成中的相对份额。一类份额上升时，其他类别的合计份额必然下降；这里研究的是产物组成如何变化，而不是六类产量各自如何变化。

除逐类比较首末份额外，再以 C4 烯烃选择性为共同参照，定义：

$$r_A(t) = \frac{\text{乙醛选择性}}{\text{C4 烯烃选择性}},$$

$$r_H(t) = \frac{\text{C4—C12 脂肪醇选择性}}{\text{C4 烯烃选择性}}. \quad (14)$$

r_A 和 r_H 分别比较乙醛、C4—C12 脂肪醇与 C4 烯烃的相对份额。前者增大表示乙醛相对增多，后者减小表示脂肪醇相对减少；这两个比值不代表反应速率或直接转化。

图4同时展示六类产物份额和两项相对份额比的时间变化。

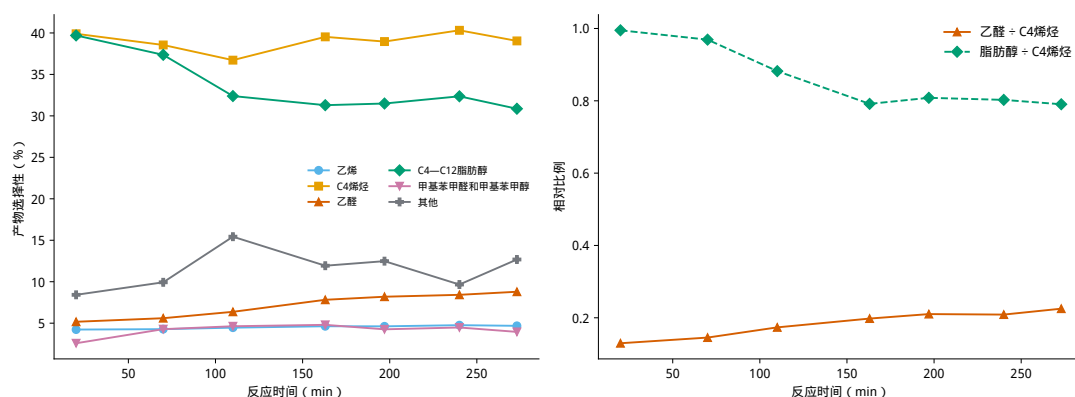


图 4: 附件 2 中六类产物选择性及两项相对份额比随时间的变化。左图给出固定总和和份额的重新分配，右图给出乙醛和 C4—C12 脂肪醇相对 C4 烯烃的份额比。

图中 C4 烯烃选择性变化较小，但乙醛份额总体增加、C4—C12 脂肪醇份额总体下降。为精确核对首末变化，表2 列出 20 min 到 273 min 的百分点差。

表 2: 附件 2 六类产物选择性的首末变化

产物类别	首末变化/百分点
乙烯	+0.45
C4 烯烃	-0.86
乙醛	+3.62
C4—C12 脂肪醇	-8.84
甲基苯甲醛和甲基苯甲醇	+1.37
其他产物	+4.26

增加项和减少项均合计 9.70 个百分点，与式(13)相符。同期，乙醛与 C4 烯烃的份额比由 0.1296 升至 0.2252，C4—C12 脂肪醇与 C4 烯烃的份额比由 0.9950 降至 0.7905。由此可见，即使 C4 烯烃选择性变化较小，产物内部结构仍发生了明显调整，最突出的是脂肪醇份额下降而乙醛和其他产物份额上升。

已有研究表明，乙醛、较高碳数醇和烯烃可能处在相互衔接或竞争的反应路径中[2-4]。这些研究为不同产物份额的同步变化提供了可能的路径背景，但本题缺少中间体示踪和反应速率数据，不能由此断言脂肪醇直接转化为 C4 烯烃。

6.1.2.3 测试现象的可能解释

附件 2 中，乙醇转化率与 C4 烯烃收率同步下降，而 C4 烯烃选择性变化较小。这说明目标产出降低主要来自乙醇转化率下降，而不是 C4 烯烃在产物中所占比例持续下降。若催化剂的有效活性位在运行中减少或被覆盖，就可能出现这种“转化能力下降、主要产物比例变化较小”的现象。

Yan 等在 Zn-Y/Beta 催化乙醇制丁二烯的实验中发现，含氧中间体继续缩合形成的物质会逐渐覆盖活性位并导致催化剂失活[5]。因此，活性位被覆盖可作为转化率下降的一种可能解释。不过，该研究采用的催化剂和目标产物与本题不同，不能据此认定附件 2 中的催化剂发生了相同变化。

羟基磷灰石催化体系的研究还表明，乙醛可参与后续碳链增长，而生成较高碳数产物需要继续经历缩合、氢转移和脱水等步骤[2,3]。因此，若后续转化受到的影响更强，乙醛的相对份额可能上升，较高碳数醇的份额可能下降。这与附件 2 的现象相容，但选择性只是相对份额，不能据此判断乙醛的绝对生成量或证明产物之间直接转化。

时间序列还表现为前期下降较快、后期趋缓，最后一个区间轻微回升。这可能是体系逐渐接近新的运行状态，也可能来自测量或操作波动。由于只有一次实验，且缺少催化剂表面表征和重复测试，本文只把“活性位覆盖”和“后续转化受抑”列为可能机制，不作唯一判断。

6.1.2.4 附件 2 的计算一致性检验

独立程序复算了各时刻收率、时间斜率、两项份额比和六类选择性的首末变化，并确认每个时刻六类份额合计为 100%。复算结果与正文和图表一致。

6.1.3 问题一结论与适用范围

附件 1 的 21 种组合中，乙醇转化率和 C4 烯烃选择性的回归斜率均为正，且逐次删除一个温度点后方向仍不改变，说明总体正向关系不依赖某个单点。但相邻观测显示，A5、A6 的转化率以及 A1、A2、A3、A4、A10、B4 的选择性存在局部下降或持平。因此，温度与两项指标在已测范围内总体呈正向关系，同时有 8 种组合存在局部例外。

对附件 2 的一次 350 °C 实验，20—273 min 内转化率和 C4 烯烃收率总体下降，每 10 min 的平均下降量分别为 0.5276 和 0.1989 个百分点；C4 烯烃选择性只在 36.72%—40.32% 之间波动。六类产物份额发生重新分配，其中 C4—C12 脂肪醇份额明显下降，乙

醛和其他产物份额总体增加。上述时间结论只适用于本次实验的已观测时段，不推广为所有催化剂组合的一般规律。

6.2 问题二：催化剂组合与温度的影响分析

本问需要区分温度和催化剂组合各自对应的变化。为判断温度影响，比较同一组合升温前后的指标；为判断组合影响，比较同一温度下的不同组合。在此基础上，再检查不同组合的升温幅度是否一致，并通过删去一种组合或一个温度考察结论是否依赖特定数据。

6.2.1 共同温度上的可比数据

附件 1 中，21 种催化剂组合在 250、275、300 和 350 °C 下都有记录。本文以这 84 条记录作为主体数据：比较温度时始终使用相同的 21 种组合，比较组合时始终使用相同的 4 个温度，从而避免把比较对象改变造成的差别混入因素影响。325 °C 和 400 °C 只在拥有相邻记录的相同组合中作补充配对；450 °C 仅有 A3 的一条记录，不参与跨组合归纳。

6.2.2 温度影响：同一组合升温前后的变化

设 $Z_i(T_j)$ 表示组合 i 在温度 T_j 下的转化率或 C4 烯烃选择性。对同一组合的相邻共同温度记录作差：

$$\Delta Z_{ij} = Z_i(T_{j+1}) - Z_i(T_j). \quad (15)$$

$\Delta Z_{ij} > 0$ 表示该组合在较高温度下指标更高；小于或等于 0 的记录作为局部例外保留。该差值只比较真实观测，不假定连续温度函数。

表3汇总 21 种组合在三个共同温区内的配对变化。

表 3: 相同 21 种组合在相邻共同温度间的配对变化

温区	转化率正向数 (个)	转化率中位变化 (百分点)	选择性正向数 (个)	选择性中位变化 (百分点)
250–275 °C	19	2.010	17, 另有 1 个持平	1.930
275–300 °C	21	3.800	20	3.110
300–350 °C	21	13.880	21	10.720

表中可见，275–350 °C 内两个指标几乎都随温度升高而增加，且 300–350 °C 的中位增量最大；250–275 °C 仍有少数下降或持平。因此，温度升高通常对应更高的转化率和选择性，但不能表述成每种组合在每个温区都严格增加。325 °C 和 400 °C 的匹配补充比较也得到正的中位变化，与主体方向一致。

6.2.3 组合影响：同温比较与扣除温度差异

在每个共同温度内，将 21 种组合按指标值由高到低排序，再比较四个温度的平均名次。转化率平均名次前五为 A7、A2、A3、A6 和 A5；C4 烯烃选择性平均名次前五为 A1、A2、A9、A4 和 A3。A2 和 A3 在两个指标中都处于前列，A7 主要表现为转化率较高，A1 主要表现为选择性较高。因此，“较好的组合”必须说明评价的是哪个指标。

上述排名直接比较同温表现。为了进一步给出可量化的组合差异，将每个观测值拆成“总体水平、组合偏差、温度偏差和剩余变化”四部分。记 y_{ij} 为组合 i 在温度 j 下的观测值，则

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + r_{ij}. \quad (16)$$

其中， μ 是 84 个观测的总体均值； α_i 表示组合 i 在四个温度下平均比总体水平高或低多少； β_j 表示温度 j 下的总体升降； r_{ij} 是前三部分相加后仍不能解释的差值。取 $\sum_i \alpha_i = 0$ 和 $\sum_j \beta_j = 0$ ，则

$$\alpha_i = \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot}, \quad \beta_j = \bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot}, \quad (17)$$

$$r_{ij} = y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot}. \quad (18)$$

图5比较扣除温度总体差异后的组合偏差。

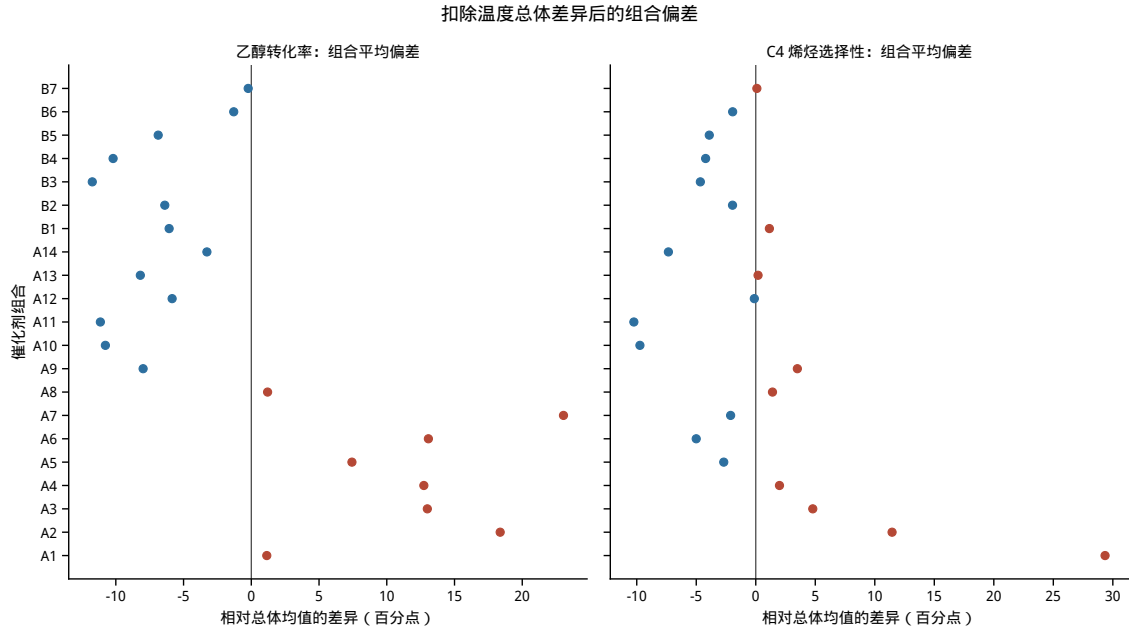


图 5: 扣除温度总体差异后的催化剂组合偏差。正值表示该组合跨四个共同温度的平均值高于总体均值，负值表示低于总体均值。

图中转化率偏差最高的 A7 比总体均值高 23.043 个百分点，最低的 B3 低 11.737 个百分点；选择性偏差最高的 A1 高 29.347 个百分点，最低的 A11 低 10.243 个百分点。该高低格局与同温排名一致；在扣除四个温度各自的总体均值差异后，组合之间仍保留数值差别。

6.2.4 组合与温度的非加和变化

如果所有组合升温时都增加相同的幅度，那么总体水平、组合偏差和温度偏差三项就足以还原观测值。式(18)中的 r_{ij} 正是实际值与这一简单还原值的差；绝对值越大，说明该组合在这个温度下的变化越特殊。由于每个组合一温度条件只有一次观测，该差值还包含实验误差和未记录因素，不能认定为只由组合与温度共同作用产生的独立部分。

图6给出每个组合一温度单元未被简单加和结构解释的差值。

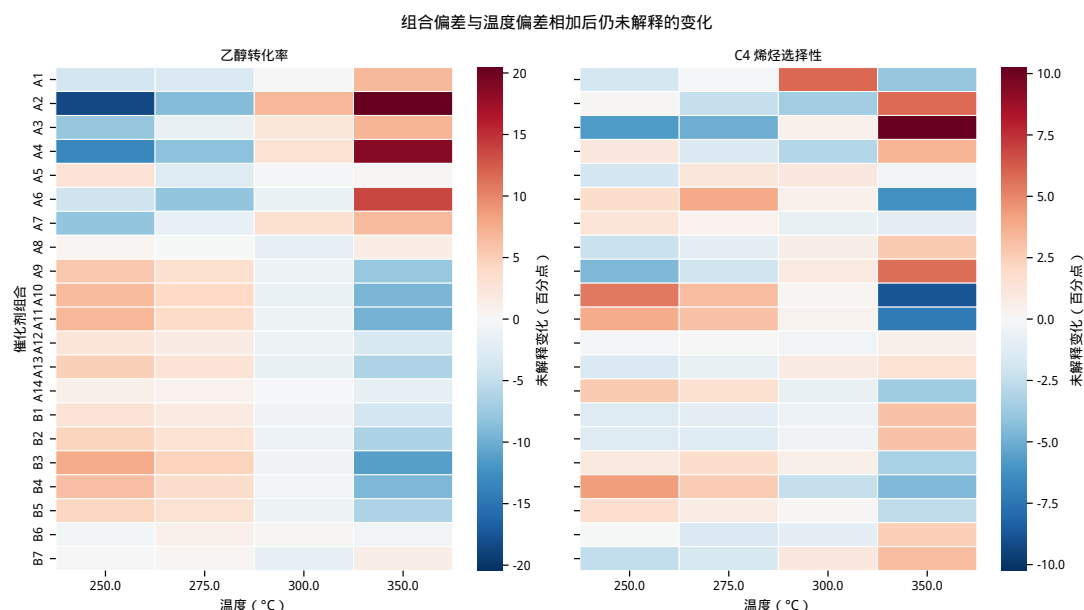


图 6: 组合偏差与温度偏差简单相加后仍未解释的单元变化。颜色深浅表示偏离大小，正负号表示实际值高于或低于加和概括值。

图中转化率偏离最大的单元为 A2 在 350 °C，实际值比加和概括值高 20.441 个百分点；选择性偏离最大的单元为 A3 在 350 °C，高 10.244 个百分点。这说明不同组合虽然大多随温度上升，但升高幅度并不一致，即组合与温度存在非加和变化迹象。

为比较三类差异的总体大小，分别计算组合偏差、温度偏差和剩余变化的平方和，再除以 84 个观测的总离差平方和。所得比例之和为 1，表示当前数据的差异主要出现在哪一部分，不表示三个因素各自造成了多少结果。

表4比较三类差异在主体数据总离差中的比例。

表 4: 三类差异占主体数据总差异的比例

考察指标	组合间差异	温度间差异	未解释变化
乙醇转化率	45.61%	38.40%	15.99%
C4 烯烃选择性	59.69%	31.82%	8.48%

在当前 21 种组合和四个共同温度内，两个指标的组合间差异均大于温度间差异；但这一大小次序是否稳定，还需通过改变组合集合和温度范围检查。

6.2.5 删除组合或温度后的范围检查

为检查结论是否依赖某一种组合或某一个温度，两个响应分别进行 21 次整组删除和 4 次整温度删除，共 $2 \times (21 + 4) = 50$ 次结构保持型重新计算。整组删除后每次保留 $20 \times 4 = 80$ 个单元，删除温度后每次保留 $21 \times 3 = 63$ 个单元；这里的 50 表示模型复算次数，不是新增实验数或被删除的数据条数。所有删减情形下，两个指标的跨组合均值仍随温度严格增加；原来排名前五和后五的组合至少有 80% 仍留在相应集合中。因此，温度影响的总体方向和主要的高低组合不由某一个组合或温度单独决定。

但是，“组合间差异大于温度间差异”会随比较范围改变。删除 A7 后，转化率的组合比例 40.53% 低于温度比例 41.24%；删除 A1 后，选择性的组合比例 34.84% 低于温度比例 51.95%；删除 300 °C 后，转化率也出现次序反转。A7 和 A1 分别是对应指标中组合偏差最大的组合，删除它们会缩小组间差异；删除一个温度则改变温度范围。所以表4只说明当前 21 种组合和四个温度中的相对大小。

6.2.6 问题二结论与适用范围

已有研究表明，乙醇形成较高碳数产物可能经历乙醛生成、缩合、氢转移和脱水等连续步骤，不同产物路径之间也会相互竞争 [2,3]。不同催化剂组合可能使这些步骤对温度的响应不同，从而出现不同的升温幅度。这是与数据相容的一种解释，但文献中的催化体系与本题并不相同，现有数据也不足以判断具体反应路径或某一种配方成分的作用。

综上，温度影响由同一组合的配对变化回答：升温通常对应更高的转化率和选择性，但低温段存在少数例外。组合影响由同温排名和扣除温度差异后的组合偏差回答：不同组合的观测表现存在差异，且两个指标的优势组合不完全相同。非加和剩余进一步表明，不同组合的升温幅度并不一致。前两项结论较稳定，三类差异的相对大小则依赖纳入的组合和温度范围；以上关系均限于已测对象和温度，不能作为化学因果作用或未测条件预测。

6.3 问题三：实测条件推荐与缺测核查

6.3.1 收率与实测候选域

组合 i 在温度 T 下的 C4 烯烃收率仍按式(1)计算。第三问不拟合连续最优点，而是在以下两个实测候选域内分别比较收率。

一般情景的实测候选域 D_0^{all} 包含附件 1 全部 114 个组合—温度单元；严格低温实测候选域为

$$D_0^{\text{low}} = \{(i, T) \in D_0^{\text{all}} : T < 350\text{ }^{\circ}\text{C}\}, \quad (19)$$

共 73 个单元。一般情景取 $D_0 = D_0^{\text{all}}$ ，严格低温情景取 $D_0 = D_0^{\text{low}}$ ，两种情景分别求

$$(i^*, T^*) = \arg \max_{(i, T) \in D_0} Y_i(T). \quad (20)$$

式(20)给出的是附件实测范围内的最高观测收率，不是连续温度上的全局最优，也不表示未来重复实验中必然仍为第一。

6.3.2 两种温度情景的推荐结果

表5列出两个实测候选域内的最高收率条件及其与次高值的差距。

表 5: 两种情景下的实测条件推荐与主要差距

情景	推荐组合	温度 (°C)	收率 (%)	与次高差距 (百分点)
一般情景	A3	400	44.7281	1.6096
严格低于 350 °C	A2	325	17.2643	6.4716

一般情景的次高单元为 A3 在 450 °C，收率 43.1184%；最高的不同组合为 A4 在 400 °C，收率 36.2778%，比推荐低 8.4502 个百分点。因此，一般情景的前两个观测都来自 A3，但 A3 在 450 °C 只是单组合个案，不能据此归纳所有组合的高温变化。

严格低温情景的次高单元也是最高的不同组合，即 A3 在 325 °C，收率 10.7927%，比 A2 低 6.4716 个百分点。由于每个条件没有重复实验，这些差距是观测差，而不是统计显著性结论。

6.3.3 内部缺测条件的辅助核查

附件出现的温度标签为 250、275、300、325、350、400 和 450 °C。只有 A6–A14、B1 和 B2 缺少的 325 °C 同时位于各组合自身实测温度范围内部，共 11 个单元。本文对

每个组合分别用相邻已测点构造分段三次曲线，并限制曲线不产生与局部数据形态不符的额外振荡；这种方法称为保形分段三次插值。计算不跨组合借用曲线，不外推，也不搜索标签之间的任意连续温度。

验证时依次暂时移除一个已知的内部观测，用其余观测预测被移除点，再比较预测值与真实值；这一操作称为内部遮点。该插值在 72 次内部遮点中的平均绝对误差为 0.7152 个百分点，中位绝对误差为 0.1627 个百分点，均低于局部直线的 1.5570 和 0.8092 个百分点；72 次中有 68 次误差更小。但它在 5 个温度块中只正确识别 4 次最高候选，最坏遮点误差仍为 13.4906 个百分点。因此，这一方法的平均预测偏差和典型预测偏差虽然较小，个别点仍可能出现较大误差。故该方法只用于缺测核查，预测值不作为观测或正式推荐。

11 个缺口，分段三次插值的最高预测为 A7 在 325 °C 的 6.5517%；改用局部直线后，最高预测为 7.2293%。两者都低于严格低温实测推荐的 17.2643%，故低温推荐不依赖这两种插值形式中的某一种。完整预测表保留在复现材料中，正文不逐项展开。

6.3.4 问题三结论与适用范围

325 °C 只有 10 种组合具有实测值，450 °C 只有 A3 具有实测值，说明附件在高温个案和低温横向覆盖上都存在限制。遮点误差是预测验证误差，不是实验测量误差；现有无重复数据也不支持传统显著性检验、置信区间或因果判断。

综上，一般情景推荐 A3 在 400 °C 的实测条件，严格低温情景推荐 A2 在 325 °C 的实测条件。对 11 个已有标签缺口的辅助核查没有发现会改变低温推荐的候选。结论只适用于附件中的组合和实测温度标签，不能外推到连续温度最优、新配方、工业规模、长期稳定性、安全性或经济性。

6.4 问题四：五次补充实验设计

6.4.1 由前三问证据缺口确定实验职责

前三问留下的关键问题不是“模型能否再次得到相同答案”，而是现有数据尚不能回答：关键高收率区间内部怎样变化、当前最高观测能否复现、领先组合在新增同温条件下是否仍占优势，以及严格低温边界附近是否存在更高实测条件。下面依次由前三问的证据边界确定新增实验的职责。

6.4.1.1 高收率区间的分辨率缺口

第一问表明，各组合只有 5–7 个温度点，直线只能概括已测范围内的平均变化，不能确定局部转折位置。第三问中，A3 在 350、400 和 450 °C 的实测收率依次为 18.0333%、44.7281% 和 43.1184%，相邻温度均相差 50 °C。因此，现有数据只能把 400 °C 识别为最高观测点，不能说明其两侧怎样变化，也不能判断区间内部是否存在更高实测条件。新增实验需要在 350–400 °C 和 400–450 °C 内各补一个温度点。

6.4.1.2 最高观测的重复性缺口

附件 1 的 114 个组合一温度条件均无独立重复。A3 在 400 °C 的收率虽为当前最高观测值，却只比其 450 °C 观测高 1.6096 个百分点。前三问能够复算并比较这些记录，但无法从单次观测估计实验波动，也不能判断这一差距能否在相同条件下复现。因此，需要独立重复 A3 在 400 °C 的实验，并直接报告两次观测差。

6.4.1.3 组合比较的同温证据缺口

第二问发现不同组合的升温幅度并不一致，因而不能把 A3 自身区间加密的结果直接解释为它仍优于其他组合。A3 与主要竞争组合 A4 在 350–400 °C 之间缺少新增同温观测；若只补测 A3，就无法区分局部优势来自组合差异还是所选温度。为此，需要在同一新增温度下同时测量 A3 和 A4。

6.4.1.4 严格低温边界的覆盖缺口

第三问在 $T < 350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的严格低温情景下推荐 A2 在 $325\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的实测条件，而 A2 的下一个观测温度 $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 不满足严格不等式。现有数据因而不能回答 $325\text{--}350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间是否存在收率更高且仍满足约束的条件。新增实验需要在该开区间内选择一个设备可执行的温度点。

设新增实验 e 的催化剂组合和反应温度分别为 c_e 和 T_e ，新测乙醇转化率、C4 烯烃选择性和收率分别为 X_e, S_e, Y_e 。每次实验仍按式(1)的同一口径，由 X_e 与 S_e 计算 Y_e 。

五次实验均沿用附件 1 中对应组合的完整配方和装料方式，只改变或重复反应温度，其他可控条件保持可比。表6把上述四类证据缺口落实为五次具体实验；一次实验可以同时提供区间细化与同温比较信息。

表 6: 五次补充实验的条件与职责

实验	组合	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	类型	主要职责
E1	A3	375	新条件	细分 $350\text{--}400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 区间，并与 E5 作同温比较
E2	A3	425	新条件	细分 $400\text{--}450\text{ }^{\circ}\text{C}$ 区间，判断 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 附近的高收率区域
E3	A2	337.5	新条件	细分严格低温情景下的 $325\text{--}350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 区间
E4	A3	400	独立重复	检查当前最高观测条件的局部可复现性
E5	A4	375	新条件	与 E1 比较，检查 A3 对竞争组合的局部领先是否保持

A2、A3 和 A4 均采用装料方式 I。A2 使用 200 mg 、 $2\text{ wt}\%$ Co/SiO₂， 200 mg HAP 和 1.68 mL/min 乙醇条件；A3 使用 200 mg 、 $1\text{ wt}\%$ Co/SiO₂， 200 mg HAP 和 0.9 mL/min 乙醇条件；A4 使用 200 mg 、 $0.5\text{ wt}\%$ Co/SiO₂， 200 mg HAP 和 1.68 mL/min 乙醇条件。这些条件均来自附件 1，不创造或重组新配方。

6.4.2 新增观测对既有结论的更新规则

E1 和 E2 分别与 A3 已有的 350 、 400 、 $450\text{ }^{\circ}\text{C}$ 观测比较。若新增条件取得更高实测收率，则一般情景推荐相应更新；若没有超过原推荐，它们仍可缩小 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 两侧的未知区间。E3 严格低于 $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，若其收率超过 A2 在 $325\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的 17.2643% ，则低温推荐更新为 A2 在 $337.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；否则保留原推荐。

设 A3 在 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的原收率为 Y_0 ，E4 的新测收率为 Y_4 。该条件后续以

$$\bar{Y}_{A3,400} = \frac{Y_0 + Y_4}{2} \quad (21)$$

作描述性排序，并同时报告 $Y_4 - Y_0$ 及其绝对值。由于其他条件仍多为单次观测，式(21)不能用于显著性推断或建立全域误差分布。

E1 与 E5 在 $375\text{ }^{\circ}\text{C}$ 直接比较转化率、选择性和收率。若 A4 高于 A3，只说明 A3 在这一局部温度并非始终领先；若 A3 较高，也不能推广为所有温度下 A3 均优于 A4。这两个新增点不构成 21 种组合的共同温度表，因此只补充第二问，不替代其四个共同温度的主体分析。

五次实验完成后，一般情景在全部已有及新增实测条件中重新枚举；严格低温情景只枚举 $T < 350\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的实测条件。A3 在 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 按两次观测均值表示，插值预测不进入实测排序。

6.4.3 职责充分性与执行边界

五次实验分别承担一般情景低侧加密、高侧加密、严格低温加密、关键高值复现和竞争组合同温比较。逐项删除检查表明，删去 E1 会同时失去 350–400 °C 加密和同温竞争，删去 E2、E3、E4 或 E5 则分别失去高侧加密、低温加密、局部可复现性检查或竞争组合比较。因此该方案在 5 次预算下职责紧凑，但这不表示所选温度在数学上唯一最优。

若实验结果能够在安排后续实验前获得，可先执行 E1–E3，再把第四次用于重复更新后的 A3 最高实测条件；第五次在低温推荐发生改变时重复更新后的 A2 低温最高条件，否则执行 A4 在 375 °C 的实验。该序贯方案只在确有结果反馈权限时适用，不能与表 6 合并成 7 次实验。

337.5 °C 来自 325 和 350 °C 的等距中点。正式执行前须确认设备能够稳定设置该温度；若设备不支持，必须按真实控温精度重新选择区间内部温度，不能静默舍入后继续声称等距二分。实验还应记录实际温度、批次和执行顺序，以免把设备或时间漂移误解释为组合差异。

受 5 次预算限制，该方案不能补齐 21 种组合在 325、375、425 或 450 °C 的完整交叉表，不能为全部 114 个原条件增加重复，也不能估计长期失活、全域随机误差或工业放大效应。这些未覆盖缺口继续构成结论边界；本方案只优先补充最可能改变当前推荐的局部证据。

综上，五次实验由前三问的证据缺口直接推出：第一问确定局部加密和重复位置，第二问确定竞争组合的同温比较，第三问确定优先细化的两种推荐区域。该设计用于补足决策信息，不把未来观测预写为结论，也不宣称五次实验足以建立完整响应面或用于证明前三问正确。

7 模型评价与适用范围

本文没有用一个统一模型强行覆盖四个问题，而是按各问的数据结构选择对应方法。第一问以组合内相邻观测保留局部变化，并用线性回归概括已测范围内的平均方向；第二问只在共同温度和匹配组合之间比较，避免把样本构成变化误写成温度或组合影响；第三问把实测推荐与缺测核查分开；第四问则针对前三问暴露的数据缺口配置有限实验。这样的分工使每项结论都能回到相应的观测单位和比较范围。

本文采用的检验各有明确边界。独立复算由与主程序分离的计算路径重新读取输入并核对公式、排序和程序输出，只验证计算一致性；第一问逐点删除检查平均斜率方向是否受单点支配；第二问整组和整温度删除检查结论对比较对象与温度范围的依赖；第三问内部遮点衡量缺测估计在已有数据结构中的预测误差；第四问逐项删除只检查五次实验的职责是否存在冗余。这些检验都不能替代同条件重复、显著性检验或全域误差估计。

模型的主要限制来自实验设计本身。多数“组合–温度”条件只有一次观测，不同组合的温度覆盖也不完全相同，故共同温度之外的结果只能作匹配补充或个案说明。附件 2 又只有一次时间实验，文献只能提供与现象相容的可能机制，不能证明具体失活路径。

因此，本文结论只适用于附件给出的 21 种组合、实测温度和观测时段。若要推广到连续温度最优、新催化剂配方、长期运行、工业规模、安全性或经济性，需要增加重复实验并记录批次与设备状态，再根据新增数据重新选择曲线形式和误差模型。

8 结论

针对问题一，21 种组合的乙醇转化率和 C4 烯烃选择性在各自己测范围内均呈平均正向关系，但 8 种组合至少存在一项局部下降或持平。附件 2 所给一次 350 °C 实验中，20–273 min 内转化率和收率总体下降，而 C4 烯烃选择性仅在 36.72%–40.32% 之间波

动；该结果只描述本次实验，不能推广为所有组合的长期稳定性。

针对问题二，同一组合的配对变化表明升温通常对应更高的转化率和选择性，但低温段仍有少数例外。同温排名和扣除温度总体差异后的组合偏差表明，不同组合的观测表现存在差异；非加和剩余则显示不同组合的升温幅度并不一致。由于各条件没有独立重复，这些结果属于描述性比较；组合差异与温度差异的相对大小还会随纳入范围改变，不能解释为显著性结论或某种配方成分的独立因果作用。

针对问题三，在附件实测条件中，一般情景推荐 A3 在 400 °C，收率为 44.7281%；严格低于 350 °C 时推荐 A2 在 325 °C，收率为 17.2643%。对 11 个内部缺测单元的两种插值核查均未发现会改变低温推荐的候选，但插值结果不属于实验观测，也不证明连续温度上的全局最优。

针对问题四，安排 A3 在 375 °C 和 425 °C、A2 在 337.5 °C、A3 在 400 °C 独立重复以及 A4 在 375 °C 共 5 次实验。其中，A3 的两个新温度补充高收率区域两侧的信息，A2 的新温度检查严格低温边界，A3 重复检查当前最高观测的局部可复现性，A3 与 A4 在 375 °C 形成同温比较。337.5 °C 须以设备能够稳定设置为执行前提；这 5 次实验用于弥补关键数据缺口，不预设未来结果，也不足以建立完整响应面。

参考文献

- [1] Aitchison J. The Statistical Analysis of Compositional Data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1982, 44(2): 139–177.
- [2] Ho C R, Shylesh S, Bell A T. Mechanism and Kinetics of Ethanol Coupling to Butanol over Hydroxyapatite[J]. ACS Catalysis, 2016, 6(2): 939–948. DOI: 10.1021/acscatal.5b02672.
- [3] Moteki T, Flaherty D W. Mechanistic Insight to C–C Bond Formation and Predictive Models for Cascade Reactions among Alcohols on Ca- and Sr-Hydroxyapatites[J]. ACS Catalysis, 2016, 6(7): 4170–4183.
- [4] Sushkevich V L, Ivanova I I. Mechanistic Study of Ethanol Conversion into Butadiene over Silver Promoted Zirconia Catalysts[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 215: 36–49.
- [5] Yan T T, Yang L, Dai W L, et al. On the Deactivation Mechanism of Zeolite Catalyst in Ethanol to Butadiene Conversion[J]. Journal of Catalysis, 2018, 367: 7–15.
- [6] Searle S R, Speed F M, Milliken G A. Population marginal means in the linear model: an alternative to least squares means[J]. The American Statistician, 1980, 34(4): 216–221.
- [7] National Institute of Standards and Technology. Two-way crossed ANOVA[EB/OL]. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section4/prc437.htm>, 2026-07-29.
- [8] GraphPad Software. Two-way ANOVA without replication[EB/OL]. https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statistics/stat_when-there-is-no-replication.htm, 2026-07-29.
- [9] National Institute of Standards and Technology. Testing model adequacy requires replicate measurements[EB/OL]. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd446.htm>, 2026-07-30.

- [10] National Institute of Standards and Technology. Comparisons of response surface designs[EB/OL]. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3363.htm>, 2026-07-30.